

Mock Data Insights Bocconi - Set 2

50 domande diverse - focus sui pattern

Obiettivo: allenare riconoscimento rapido della struttura, non solo calcolo. Le domande sono costruite sul format dei tuoi esempi: grafici a barre, line chart, pie chart, tabelle, forecast, margini, quote, medie ponderate, dati insufficienti e multi-affermazioni.

Regola di utilizzo

Lavora in blocchi cronometrati. Tempo target: 90 secondi per domanda. Se arrivi a 120 secondi senza una risposta difendibile, considera la domanda fallita anche se poi la risolvi. Questo è il punto: devi imparare quali strutture ti rubano tempo.

Struttura del PDF

Parte 1: indicazioni operative. Parte 2: 50 domande. Parte 3: answer key. Parte 4: soluzioni con pattern. Le risposte corrette sono alternate e non seguono uno schema fisso.

Pagina iniziale - come risolvere queste domande

Protocollo dei primi 30 secondi

- Leggi prima la domanda, non il grafico. Devi sapere se cerca valore assoluto, percentuale, quota, variazione, confronto, massimo/minimo, affermazione vera o dato non determinabile.
- Identifica il denominatore. La maggior parte degli errori nasce da percentuali su basi diverse: totale, sottogruppo, categoria, anno precedente, valore iniziale.
- Conta i passaggi. 1 passaggio = fattibile. 2 passaggi = ok. 3+ passaggi = domanda lenta: rispondi solo se la formula è chiara subito.
- Se compare "solo", cerca overlap. Se non sono dati, la risposta è spesso non determinabile.
- Se compare "quota", non guardare il valore assoluto. Devi dividere per il totale della categoria.
- Se compare "punti percentuali", non fare variazioni percentuali. Sottrai le percentuali direttamente.
- Se ci sono margini/costi/sconti, ordina i passaggi. Prima prezzo effettivo o ricavo netto; poi margine; poi quantità.
- Se ci sono forecast e quote costanti, aggiorna prima il totale. Poi applica la quota o il rapporto.
- Se ogni opzione richiede un calcolo diverso, è una trappola. Elimina rapidamente o ometti nella prova reale.

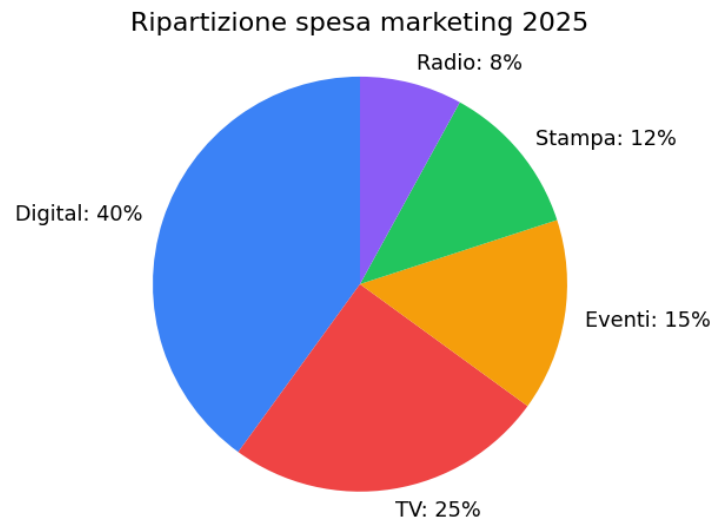
Pattern killer da riconoscere

Overlap mancanti; percentuali su basi diverse; medie ponderate; variazioni successive; forecast con quote o rapporti costanti; margini con costi fissi; reallocation di pie chart; ottimizzazione con budget e cap; multi-affermazioni; vincoli con "certamente".

Criterio secco: se non sai scrivere la formula entro 30 secondi, non stai risolvendo: stai esplorando. Nel test questo è costoso.

Domanda 1. Ripartizione spesa marketing 2025

Pattern focus: Pie reallocation - eliminare categorie e redistribuire budget

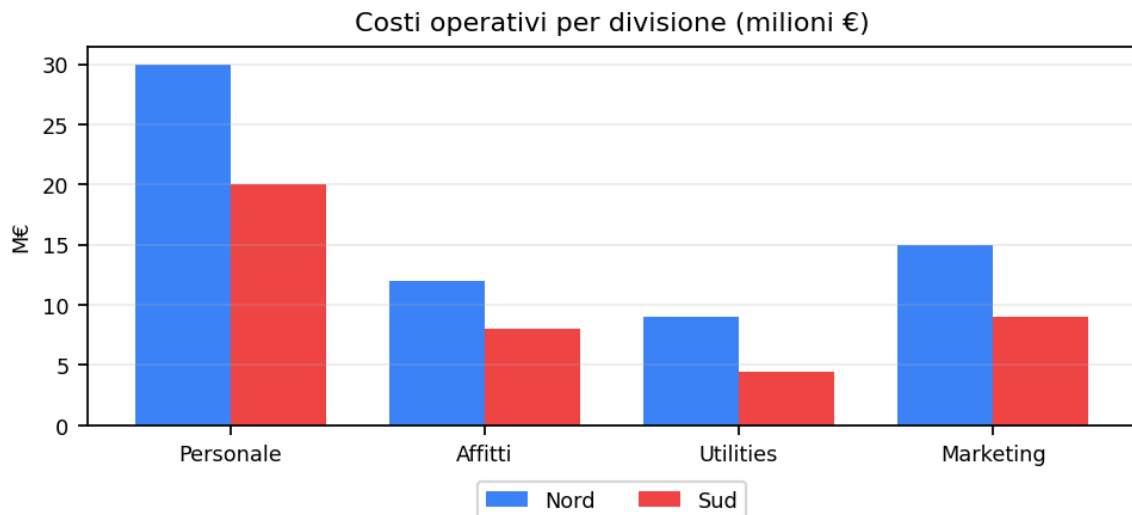


Se l'azienda eliminasse completamente Stampa e Radio, redistribuendo quel budget in parti uguali tra Digital e TV, quale sarebbe la nuova quota percentuale di Digital?

- A. 50,0%
- B. 47,5%
- C. 52,0%
- D. 45,0%

Domanda 2. Costi operativi per divisione

Pattern focus: Disparita percentuale - usare il denominatore richiesto



Quale voce di costo mostra la maggiore disparita percentuale tra Nord e Sud, calcolata rispetto al valore del Sud?

- A. Marketing
- B. Utilities
- C. Affitti
- D. Personale

Domanda 3. Composizione portafoglio investimenti

Pattern focus: Somma di sottogruppi - quota su totale

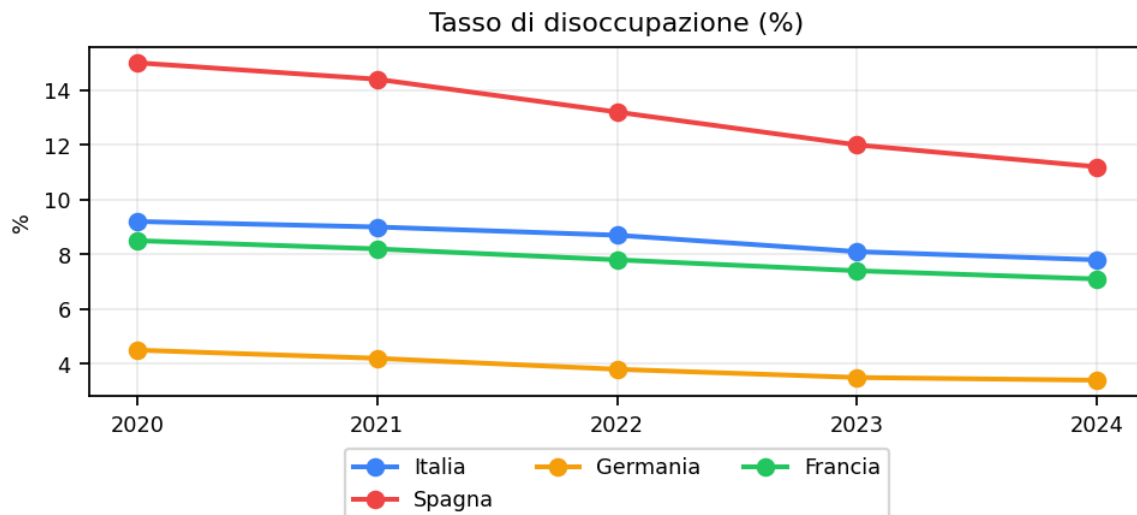
Asset class	Valore (M€)	Rendimento	Rischio
Azioni	150	7,8%	Alto
Obbligazioni	90	3,2%	Basso
Immobiliare	80	5,0%	Medio
Materie prime	35	10,5%	Alto
Crypto	20	18,0%	Alto
Liquidità	25	0,9%	Basso

Quale percentuale del portafoglio totale è investita in asset class ad alto rischio?

- A. 46,3%
- B. 48,8%
- C. 51,3%
- D. 55,0%

Domanda 4. Tasso di disoccupazione

Pattern focus: Punti percentuali - non percentuale relativa

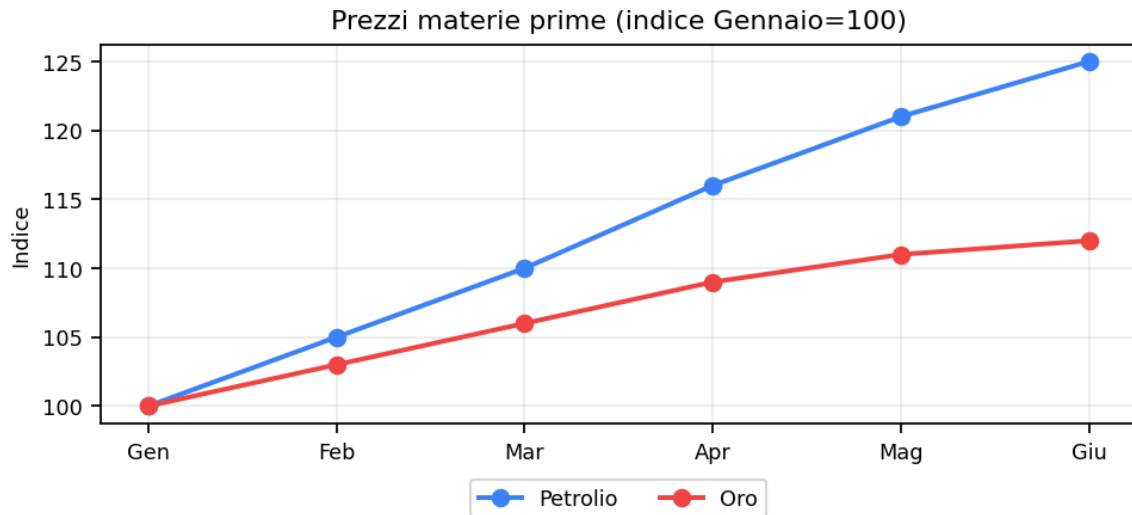


Quale paese ha registrato la maggiore riduzione in punti percentuali del tasso di disoccupazione tra 2020 e 2024?

- A. Italia
- B. Germania
- C. Francia
- D. Spagna

Domanda 5. Andamento prezzi materie prime

Pattern focus: Indice base 100 - trasformare indice in prezzo

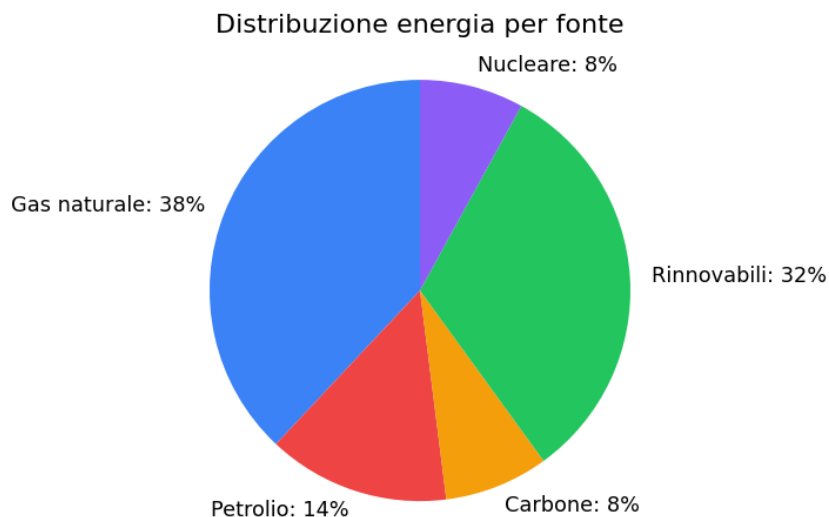


Sapendo che a gennaio il petrolio costa 70 €/barile, l'oro 1.700 €/oncia, e che l'azienda usa ogni mese 1.200 barili di petrolio e 4 oncie d'oro, quale affermazione è corretta?

- A. La spesa per petrolio di giugno supera quella di gennaio di più di 20.000 €
- B. La variazione dell'oro marzo/febbraio supera quella del petrolio
- C. La spesa totale petrolio+oro a giugno è inferiore a maggio
- D. L'oro di giugno costa 1.820 € l'oncia

Domanda 6. Distribuzione energia per fonte

Pattern focus: Mix energetico - mantenere proporzioni del residuo

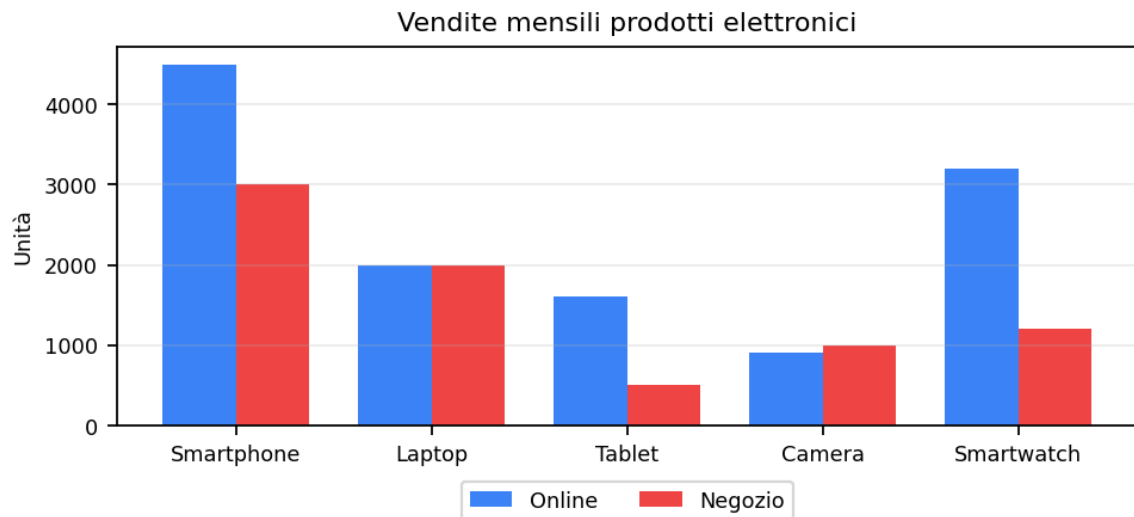


Se le rinnovabili salissero al 45%, mantenendo le altre fonti non rinnovabili nelle stesse proporzioni relative, a quale quota scenderebbe il gas naturale?

- A. Da 38% a circa 35%
- B. Da 38% a circa 28%
- C. Da 38% a circa 31%
- D. Da 38% a circa 25%

Domanda 7. Vendite mensili prodotti elettronici

Pattern focus: Quota online - rapporto, non valore assoluto

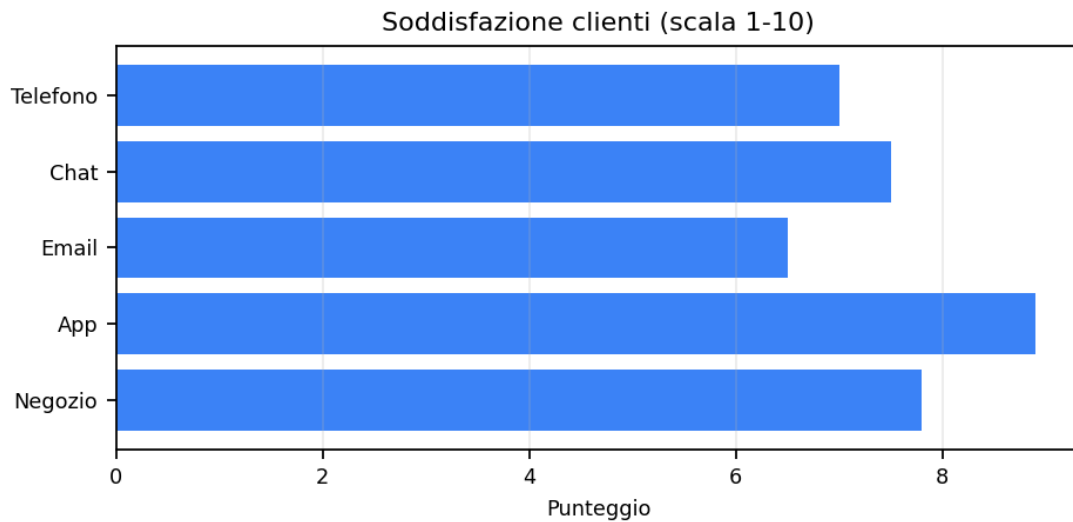


Quale categoria ha la maggior quota percentuale di vendite online rispetto al proprio totale?

- A. Tablet
- B. Smartphone
- C. Laptop
- D. Smartwatch

Domanda 8. Soddisfazione clienti per servizio

Pattern focus: Ottimizzazione - costo per punto e vincoli

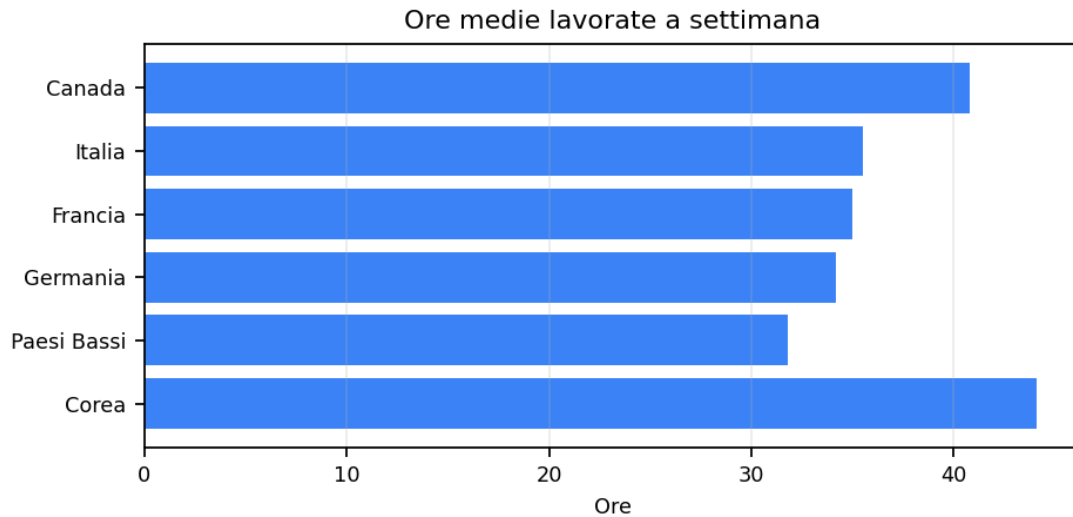


Ogni punto di miglioramento costa: Telefono 50K, Chat 30K, Email 25K, Negozi 80K. L'App non può migliorare ulteriormente. Con budget 180K e miglioramenti frazionabili, quale nuovo punteggio medio massimo si ottiene?

- A. 8,42
- B. 8,81
- C. 8,95
- D. 8,14

Domanda 9. Ore medie lavorate a settimana

Pattern focus: Media di sottogruppo - includere solo i paesi richiesti



Di quante ore settimanali il Canada supera la media dei paesi europei mostrati?

- A. 7,5 ore
- B. 6,4 ore
- C. 5,9 ore
- D. 6,7 ore

Domanda 10. Performance fondi comuni

Pattern focus: Rendimento per unità di rischio - scegliere Sharpe Ratio

Fondo	Rendimento	Volatilità	Sharpe Ratio	AUM (M€)
Alpha Growth	12,5%	18,9%	0,66	470
Beta Value	8,9%	12,0%	0,74	330
Gamma Balanced	6,8%	8,5%	0,80	590
Delta Tech	18,5%	25,0%	0,74	220
Epsilon Income	4,3%	5,2%	0,82	910

Quale fondo offre il miglior rendimento per unità di rischio assunto?

- A. Alpha Growth
- B. Epsilon Income
- C. Gamma Balanced
- D. Delta Tech

Domanda 11. Temperature e popolazione

Pattern focus: Media ponderata - usare i pesi

Città	Temperatura	Peso popolazione
Milano	8 °C	30%
Roma	12 °C	25%
Napoli	15 °C	20%
Torino	6 °C	25%

Qual è la temperatura media nazionale ponderata in base alla popolazione?

- A. 10,3 °C
- B. 10,8 °C
- C. 9,9 °C
- D. 11,2 °C

Domanda 12. Arrivi turistici

Pattern focus: Crescita percentuale vs crescita assoluta

Area	Arrivi 2022 (mln)	Arrivi 2024 (mln)
Mare	1,2	1,5
Città d'arte	0,8	1,1
Laghi	2,0	2,4
Montagna	0,5	0,75

Quale area ha registrato la crescita percentuale più alta tra 2022 e 2024?

- A. Mare
- B. Città d'arte
- C. Laghi
- D. Montagna

Domanda 13. Vendite per reparto

Pattern focus: Bonus con soglia - crescita strettamente superiore

Reparto	Vendite 2023	Vendite 2024	Crescita
Sales	100	115	+15%
Marketing	80	88	+10%
R&D;	50	59	+18%
HR	30	33	+10%
Operations	110	121	+10%

Il bonus viene erogato solo se la crescita 2024 vs 2023 supera il 12%. Quanti reparti hanno diritto al bonus?

- A. 2 reparti
- B. 1 reparto
- C. 3 reparti
- D. 4 reparti

Domanda 14. Mercato software

Pattern focus: Quota di mercato futura - crescita del totale e dell'azienda

Voce	Valore attuale
Mercato totale	240 M€
Fatturato Azienda A	60 M€
Crescita mercato prevista	+25%
Crescita Azienda A prevista	+20%

Quale sarà la quota di mercato prevista dell'Azienda A?

- A. 20,8%
- B. 24,0%
- C. 25,0%
- D. 26,4%

Domanda 15. Promozioni prodotti

Pattern focus: Profitto unitario - prezzo scontato prima del margine

Prodotto	Prezzo	Sconto	Costo unitario	Unità
A	100 €	10%	65 €	500
B	75 €	0%	55 €	700
C	120 €	25%	80 €	450
D	60 €	5%	42 €	800

Quale prodotto genera il profitto totale più alto dopo lo sconto?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto C
- C. Prodotto B
- D. Prodotto D

Domanda 16. Budget aziendale

Pattern focus: Budget residuo - calcolare per differenza

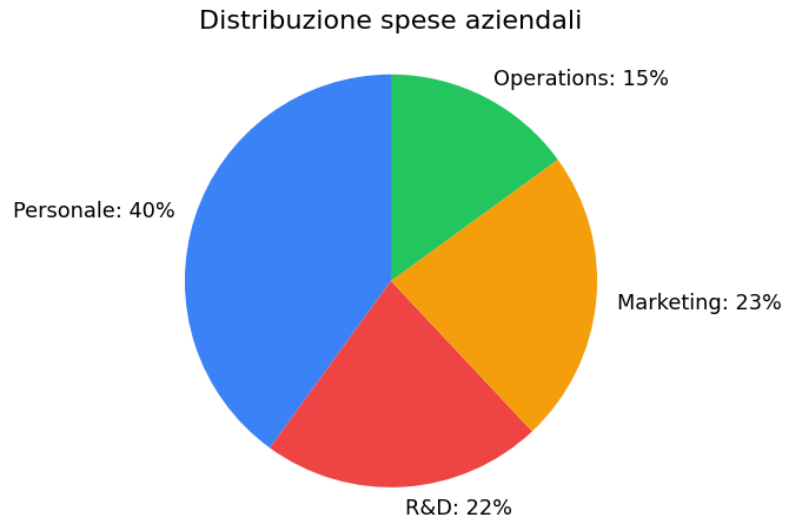
Voce	Budget attuale
Sales	400 M€
Marketing	250 M€
IT	180 M€
Admin	120 M€
Totale	950 M€

Il prossimo anno il budget totale crescerà del 20%. Sales crescerà del 15%, Marketing sarà il 30% del nuovo totale, IT crescerà del 10%. Quale sarà il budget Admin?

- A. Circa 120 M€
- B. Circa 150 M€
- C. Circa 165 M€
- D. Circa 140 M€

Domanda 17. Distribuzione spese aziendali

Pattern focus: Pie chart + totale futuro + nuova quota



Il budget totale attuale è 3.000.000 €. Il prossimo anno aumenterà del 12% e la quota R&D; salirà al 28%. Di quanto aumenterà la spesa R&D; in valore assoluto?

- A. Circa 220.000 €
- B. Circa 281.000 €
- C. Circa 180.000 €
- D. Circa 336.000 €

Domanda 18. Indicatori macroeconomici

Pattern focus: Inflazione reale - attenzione al PIL negativo

Paese	Crescita PIL	Inflazione	Tasso BCE
Paese A	+0,2%	2,4%	4,25%
Paese B	-0,5%	1,8%	4,25%
Paese C	+2,2%	3,0%	4,25%
Paese D	+1,0%	2,1%	4,25%
Paese E	+0,3%	1,5%	4,25%

Quale paese presenta il tasso di inflazione reale più basso, definito come inflazione meno crescita del PIL?

- A. Paese A
- B. Paese B
- C. Paese C
- D. Paese E

Domanda 19. Abbonati piattaforma streaming

Pattern focus: Variazioni successive - non sommare percentuali

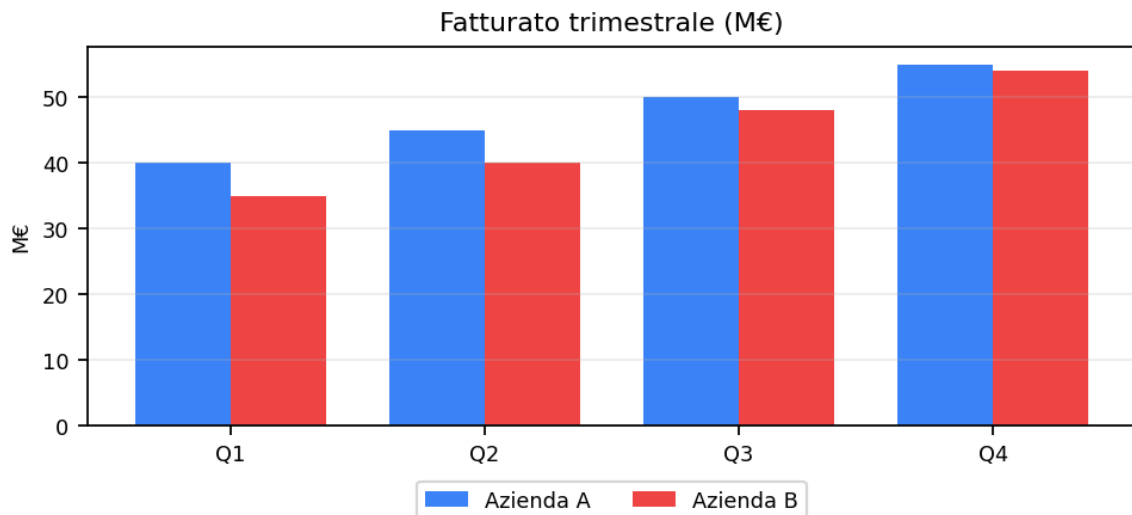
Mese	Variazione mensile
Base iniziale	80.000 abbonati
Febbraio	+25%
Marzo	-10%
Aprile	+8%

Quanti abbonati avrà la piattaforma ad aprile dopo le tre variazioni successive?

- A. 97.200 abbonati
- B. 94.000 abbonati
- C. 96.000 abbonati
- D. 98.400 abbonati

Domanda 20. Fatturato trimestrale

Pattern focus: Margine operativo + costi fissi - annuale vs trimestrale



Sapendo che il margine operativo di A è 30%, quello di B 32%, e i costi fissi annui sono A=18 M€ e B=14 M€, quale affermazione è corretta?

- A. A supera B di circa 5 M€
- B. A e B hanno lo stesso utile operativo
- C. B supera A di oltre 10 M€
- D. L'utile operativo annuo di B supera quello di A di circa 3,6 M€

Domanda 21. Preferenze clienti

Pattern focus: Percentuali su basi diverse - convertire in valori assoluti

Segmento	Numero clienti	% che sceglie Add-on A
Premium	600	65%
Standard	1.400	40%

Quale segmento contiene più clienti che scelgono Add-on A?

- A. Clienti premium
- B. Clienti standard
- C. Sono uguali
- D. Non determinabile

Domanda 22. Uso applicazioni

Pattern focus: Overlap mancanti - non inventare intersezioni

App	% utenti che la usa
App A	60%
App B	45%
App C	30%
Totale utenti	1.000

Quanti utenti usano solo App A?

- A. 100 utenti
- B. 150 utenti
- C. 200 utenti
- D. Non determinabile con i dati forniti

Domanda 23. Vendite e resi

Pattern focus: Ricavi netti - togliere resi o churn

Categoria	Unità vendute	Prezzo	Tasso resi
A	1.000	50 €	5%
B	700	90 €	8%
C	1.500	35 €	12%
D	400	140 €	15%

Quale categoria ha il ricavo netto più alto dopo i resi?

- A. Categoria A
- B. Categoria C
- C. Categoria B
- D. Categoria D

Domanda 24. Customer satisfaction

Pattern focus: Media ponderata - numero rispondenti diverso

Canale	Rispondenti	Punteggio
Email	400	7,5
Telefono	200	8,0
Chat	300	8,5
App	100	6,0

Qual è il punteggio medio complessivo ponderato per il numero di rispondenti?

- A. 7,75
- B. 7,50
- C. 7,90
- D. 8,00

Domanda 25. Commercio estero

Pattern focus: Forecast con rapporto costante - import/export

Voce	Valore attuale
Export	500 M€
Import	450 M€
Crescita export prevista	+12%
Rapporto Import/Export futuro	Costante

Quale sarà il saldo commerciale previsto?

- A. +42 M€
- B. +56 M€
- C. +64 M€
- D. +90 M€

Domanda 26. Clienti SaaS

Pattern focus: Churn + nuovi clienti - ricostruire base finale

Voce	Valore
Clienti iniziali	2.000
Churn mensile	8%
Nuovi clienti	300
ARPU mensile	120 €

Quale sarà il ricavo mensile finale dopo churn e acquisizioni?

- A. 235.200 €
- B. 240.000 €
- C. 256.800 €
- D. 264.000 €

Domanda 27. Punto di pareggio

Pattern focus: Break-even con profitto target

Voce	Valore
Prezzo unitario	50 €
Costo variabile unitario	30 €
Costi fissi	120.000 €
Profitto desiderato	40.000 €

Quante unità devono essere vendute per ottenere il profitto desiderato?

- A. 6.000 unità
- B. 7.500 unità
- C. 8.500 unità
- D. 8.000 unità

Domanda 28. Costo mensile di vita

Pattern focus: Ottimizzazione costo totale - applicare bonus e riduzioni

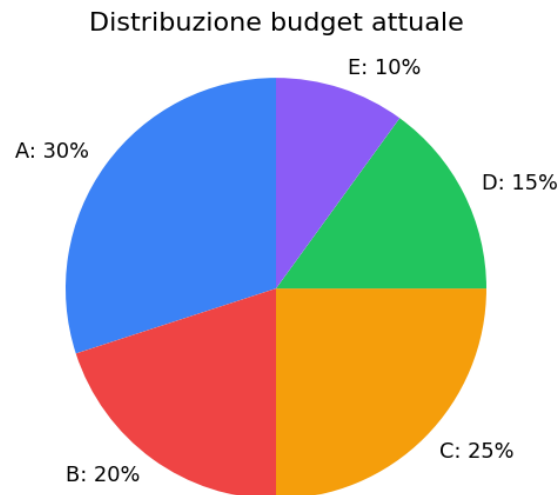
Città	Affitto	Trasporti	Cibo	Bonus
Venezia	900	120	350	0
Padova	700	180	320	100
Verona	750	150	340	50
Trieste	650	200	350	0

Con smart working i trasporti si riducono del 40%. Il bonus va sottratto dal costo mensile totale. Quale città ha il costo finale più basso?

- A. Padova
- B. Venezia
- C. Verona
- D. Trieste

Domanda 29. Nuova distribuzione budget

Pattern focus: Ripartizione residua mantenendo un rapporto

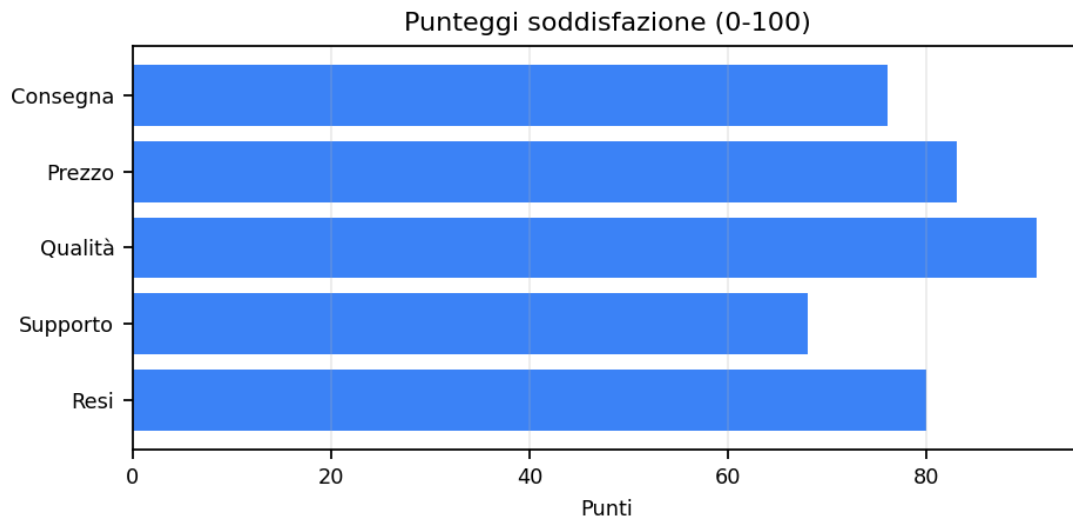


Nel nuovo piano A salirà al 40%, B al 25% ed E sarà eliminata. C e D manterranno lo stesso rapporto reciproco attuale. Quale sarà la nuova quota di C?

- A. 20,0%
- B. Circa 21,9%
- C. 25,0%
- D. 18,8%

Domanda 30. Soddisfazione per area

Pattern focus: Lettura diretta - max meno min

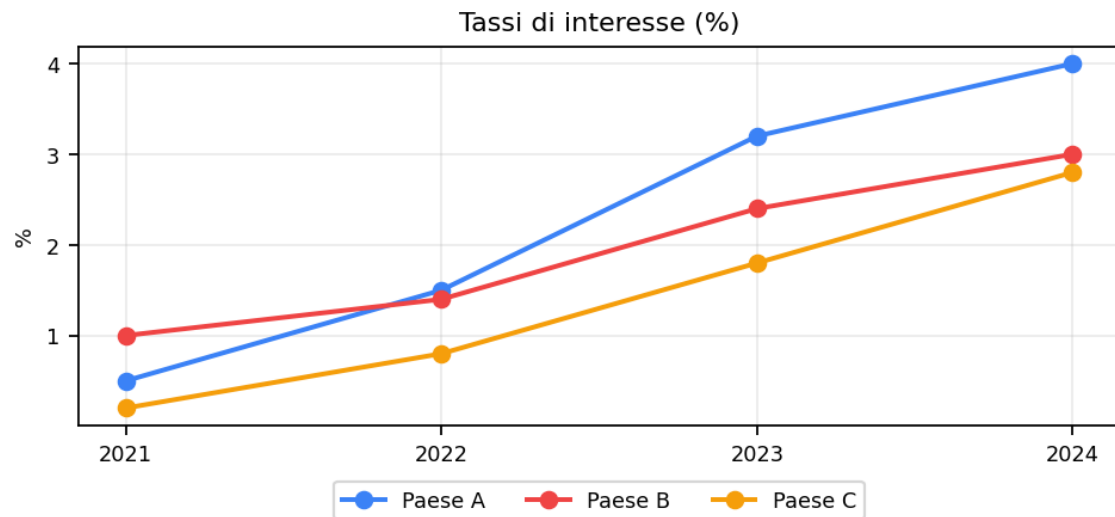


Qual è la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso?

- A. 18 punti
- B. 20 punti
- C. 23 punti
- D. 27 punti

Domanda 31. Tassi di interesse

Pattern focus: Variazione in punti - serie temporale



Quale paese ha registrato il maggiore aumento in punti percentuali tra 2021 e 2024?

- A. Paese A
- B. Paese B
- C. Paese C
- D. Tutti uguali

Domanda 32. Portafoglio semestrale

Pattern focus: Rendimenti ponderati e composti

Fondo	Peso	Q1	Q2
Fondo A	50%	+4%	-3%
Fondo B	30%	+1%	+2%
Fondo C	20%	-2%	+5%
Capitale iniziale	100.000 €		

Quale capitale finale approssimato si ottiene dopo Q1 e Q2?

- A. Circa 101.900 €
- B. Circa 102.500 €
- C. Circa 100.200 €
- D. Circa 102.000 €

Domanda 33. Performance fondi

Pattern focus: Sharpe implicito - calcolare rendimento/volatilità

Fondo	Rendimento	Volatilità
Fondo X	10,0%	20,0%
Fondo Y	8,5%	10,0%
Fondo Z	6,0%	7,5%
Fondo W	12,0%	18,0%

Assumendo tasso risk-free nullo, quale fondo ha il rendimento per unità di rischio più alto?

- A. Fondo X
- B. Fondo Y
- C. Fondo Z
- D. Fondo W

Domanda 34. Indice prezzi di un paniere

Pattern focus: Indice di paniere - pesare importi base

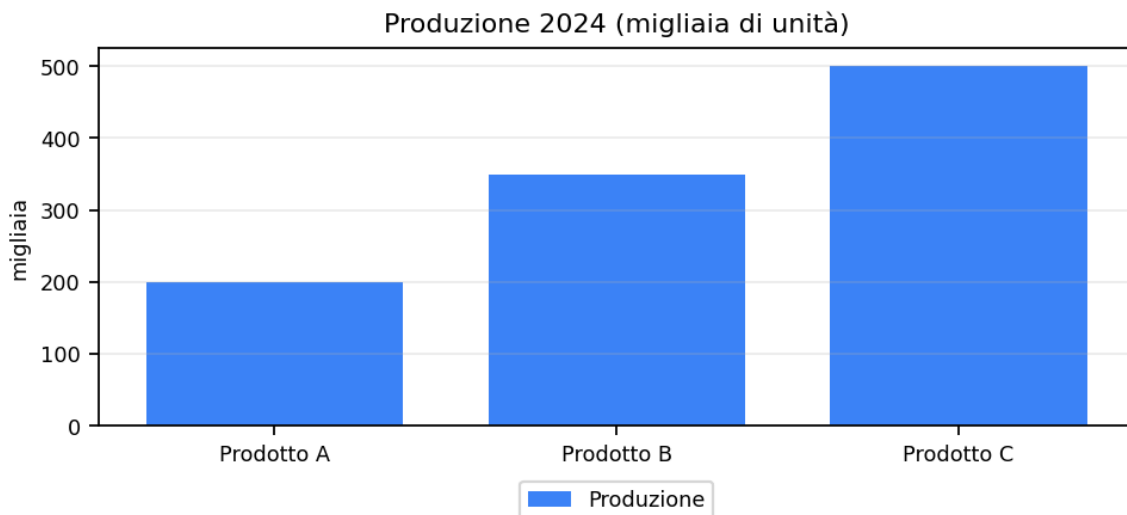
Voce	Spesa base gennaio	Indice maggio
Energia	100 €	115
Alimentari	200 €	108
Trasporti	150 €	120

Qual è la variazione percentuale della spesa totale del paniere a maggio rispetto a gennaio?

- A. Circa +11,0%
- B. Circa +12,4%
- C. Circa +13,6%
- D. Circa +15,0%

Domanda 35. Produzione industriale

Pattern focus: Export margin - volume esportato x costo x margine



Sapendo che le quote esportate sono A=70%, B=40%, C=30%; i costi unitari sono A=1.000 €, B=600 €, C=200 €; e il margine sulle esportazioni è 20% del costo, quale prodotto genera il margine da export maggiore?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto B
- C. Prodotto C
- D. Prodotto B e C uguali

Domanda 36. Valutazione università

Pattern focus: ROI universitario - formula data

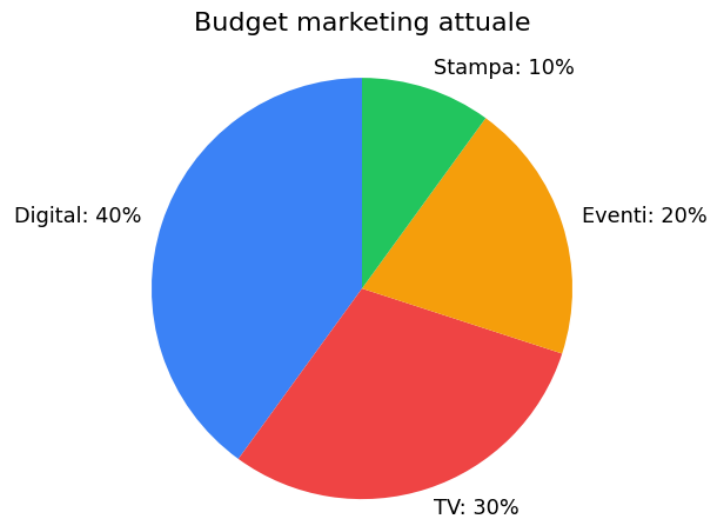
Università	Salary medio	Employment rate	Costo annuo	Durata
A	40.000 €	90%	6.000 €	2 anni
B	38.000 €	95%	5.000 €	2 anni
C	45.000 €	80%	10.000 €	2 anni
D	35.000 €	98%	4.000 €	2 anni

Usando l'indicatore $\text{Salary} \times \text{Employment rate} - \text{Costo annuo} \times \text{Durata}$, quale università ha il valore più alto?

- A. Università A
- B. Università B
- C. Università C
- D. Università D

Domanda 37. Budget marketing

Pattern focus: Redistribuzione proporzionale - non parti uguali

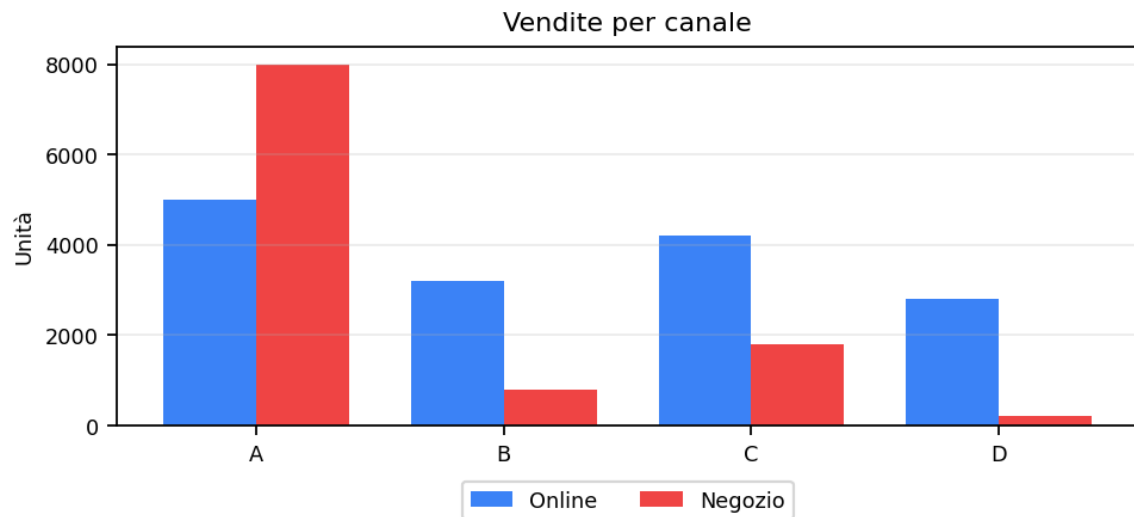


Se Stampa viene eliminata e il suo 10% viene redistribuito proporzionalmente tra Digital, TV ed Eventi secondo le loro quote attuali, quale sarà la nuova quota di Digital?

- A. 45,0%
- B. 44,4%
- C. 46,0%
- D. 50,0%

Domanda 38. Vendite online e negozio

Pattern focus: Quota online - denominatore per categoria



Quale prodotto ha la maggiore quota percentuale online sul totale della propria categoria?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto B
- C. Prodotto D
- D. Prodotto C

Domanda 39. Ricavi e margini

Pattern focus: Crescita del profitto - ricavi x margine

Prodotto	Ricavi attuali	Ricavi futuri	Margine
A	100 M€	120 M€	20%
B	80 M€	100 M€	30%
C	150 M€	160 M€	15%
D	60 M€	80 M€	40%

Quale prodotto registra il maggiore aumento del profitto lordo?

- A. Prodotto D
- B. Prodotto A
- C. Prodotto B
- D. Prodotto C

Domanda 40. Media esami

Pattern focus: Media ponderata - crediti diversi

Esame	Voto	Crediti
Microeconomia	28	6
Statistica	24	12
Finanza	30	6
Diritto	26	9

Qual è la media ponderata per crediti?

- A. 26,00
- B. 26,36
- C. 26,75
- D. 27,00

Domanda 41. Pianificazione spedizioni

Pattern focus: Vincoli e certezza - distinguere possibile da necessario

Variabile	Vincolo
A	tra 40 e 60
C	tra 20 e 30
B	almeno 10 più di C
Totale A+B+C	120

Quale affermazione è certamente vera?

- A. A è sempre maggiore di B
- B. C può superare B
- C. A è sempre pari a 60
- D. B supera sempre C

Domanda 42. Adozione servizio premium

Pattern focus: Basi diverse mancanti - percentuale senza numerosità

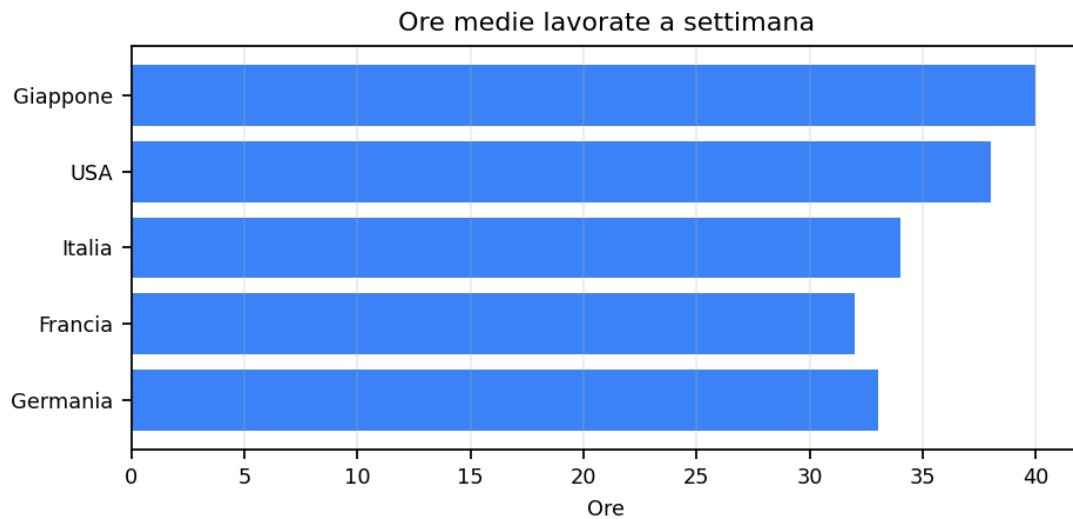
Segmento	% che acquista upgrade
Premium	60%
Standard	45%

Quale segmento contiene più clienti che acquistano l'upgrade, in valore assoluto?

- A. Non determinabile
- B. Segmento Premium
- C. Segmento Standard
- D. Sono sicuramente uguali

Domanda 43. Ore lavorate per paese

Pattern focus: Confronto con media selezionata



Di quante ore il Giappone supera la media dei paesi europei mostrati?

- A. 6,5 ore
- B. 7,5 ore
- C. 7,0 ore
- D. 8,0 ore

Domanda 44. Paniere consumi

Pattern focus: Inflazione ponderata - pesi del paniere

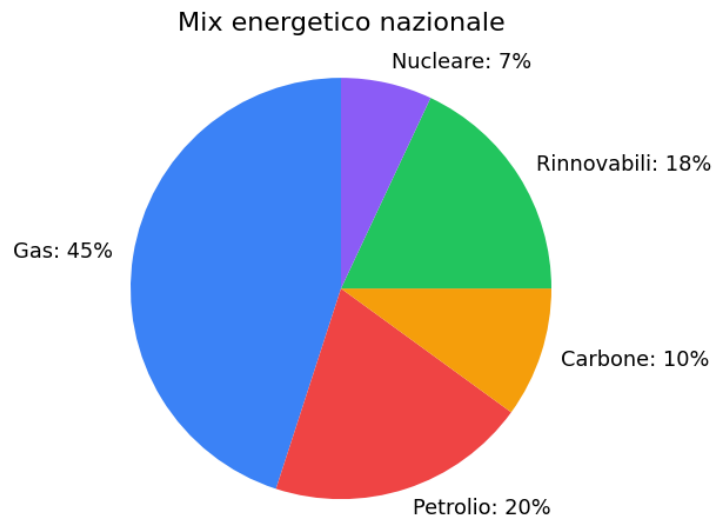
Categoria	Peso	Inflazione
Alimentari	30%	5%
Energia	20%	12%
Affitto	40%	2%
Trasporti	10%	7%

Qual è l'inflazione complessiva del paniere?

- A. 4,8%
- B. 5,4%
- C. 5,0%
- D. 6,1%

Domanda 45. Mix energetico nazionale

Pattern focus: Target di mix - proporzioni nel blocco residuo



Se le fonti non fossili (rinnovabili+nucleare) salissero al 40%, mantenendo proporzionali le fonti fossili, a quanto scenderebbe il gas?

- A. Da 45% a circa 36%
- B. Da 45% a circa 40%
- C. Da 45% a circa 34%
- D. Da 45% a circa 30%

Domanda 46. Vendite regionali

Pattern focus: Multi-affermazione - obiettivi, margini, bonus

Regione	2022	2023	Obiettivo 2024
Nord	700	770	850
Centro	500	525	580
Sud	400	480	550
Isole	300	330	370

Nel 2024 ogni regione raggiunge l'obiettivo. I costi sono 30% delle vendite per Nord e Centro, 35% per Sud e Isole. Bonus se crescita 2024 vs 2023 supera il 12%. Quale affermazione è corretta?

- A. Solo Sud ha diritto al bonus
- B. Il Centro cresce più nel 2022/2023 che nel 2024/2023
- C. Il totale vendite 2024 supera il totale 2022 di oltre il 20%
- D. Il margine del Nord è inferiore a quello delle Isole

Domanda 47. Campagne marketing

Pattern focus: ROI canale marketing - conversione e AOV

Canale	Spesa	Impression	Conversion rate	AOV
Search	50.000 €	500.000	2,0%	80 €
Social	40.000 €	800.000	1,0%	60 €
Email	10.000 €	100.000	5,0%	50 €
Display	30.000 €	600.000	0,5%	70 €

Quale canale ha il ROI più alto, definito come (ricavi-spesa)/spesa?

- A. Search
- B. Social
- C. Display
- D. Email

Domanda 48. Emissioni industriali

Pattern focus: Emissioni - intensità x produzione

Settore	Produzione	Intensità 2023	Intensità 2024
Acciaio	100.000 t	2,0	1,8
Cemento	150.000 t	0,8	0,7
Chimica	80.000 t	1,5	1,4

A produzione invariata, quale settore ha la maggiore riduzione assoluta di emissioni?

- A. Cemento
- B. Acciaio
- C. Chimica
- D. Tutti uguali

Domanda 49. Operazione azionaria

Pattern focus: Rendimento netto - commissioni e dividendi

Voce	Valore
Azioni acquistate	100
Prezzo acquisto	50 €
Prezzo vendita	58 €
Dividendo per azione	2 €
Commissione acquisto e vendita	1% per lato

Qual è il rendimento netto sull'esborso iniziale complessivo?

- A. Circa 15,8%
- B. Circa 16,5%
- C. Circa 17,7%
- D. Circa 18,9%

Domanda 50. Miglioramento servizi

Pattern focus: Ottimizzazione con cap - miglioramento marginale

Servizio	Punteggio	Costo per punto	Miglioramento max
Delivery	6,5	40K	2,0
Supporto	7,0	25K	1,0
App	8,0	50K	0,5
Prezzo	6,0	30K	3,0

Con budget 150K e miglioramenti frazionabili, quale nuovo punteggio medio massimo si ottiene?

- A. 7,95
- B. 8,25
- C. 8,40
- D. 8,09

Answer key

Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R
1	A	2	B	3	C	4	D	5	A
6	C	7	A	8	B	9	D	10	B
11	C	12	D	13	A	14	B	15	C
16	D	17	B	18	C	19	A	20	D
21	B	22	D	23	C	24	A	25	B
26	C	27	D	28	A	29	B	30	C
31	A	32	D	33	B	34	C	35	A
36	D	37	B	38	C	39	A	40	B
41	D	42	A	43	C	44	B	45	A
46	C	47	D	48	B	49	C	50	D

Nota: l'answer key serve solo dopo il tentativo cronometrato. Se lo guardi prima, stai falsando l'allenamento.

Soluzioni commentate

Le soluzioni evidenziano il pattern. Il tuo obiettivo è riconoscere il pattern prima del calcolo.

1. Risposta A - Ripartizione spesa marketing 2025

Stampa + Radio = $12\% + 8\% = 20\%$. Redistribuito in parti uguali: +10 punti a Digital e +10 punti a TV. Digital passa da 40% a 50%. Pattern: non normalizzare di nuovo se il totale resta 100%.

2. Risposta B - Costi operativi per divisione

Personale: $(30-20)/20 = 50\%$. Affitti: $(12-8)/8 = 50\%$. Utilities: $(9-4,5)/4,5 = 100\%$. Marketing: $(15-9)/9 = 66,7\%$. Risposta: Utilities. Pattern: la differenza assoluta non basta; serve la differenza percentuale sul denominatore specificato.

3. Risposta C - Composizione portafoglio investimenti

Asset ad alto rischio: Azioni 150 + Materie prime 35 + Crypto 20 = 205. Totale = 400. Quota = $205/400 = 51,25\%$, cioè circa 51,3%. Pattern: sommare prima i valori, poi dividere per il totale; non fare la media delle percentuali.

4. Risposta D - Tasso di disoccupazione

Italia: -1,4 punti. Spagna: -3,8 punti. Germania: -1,1 punti. Francia: -1,4 punti. La maggiore riduzione in punti percentuali è della Spagna. Pattern: punti percentuali = differenza diretta tra percentuali, non variazione percentuale relativa.

5. Risposta A - Andamento prezzi materie prime

Petrolio: gennaio $70 \times 1.200 = 84.000$ €. Giugno: $70 \times 1,25 \times 1.200 = 105.000$ €. Aumento = 21.000 €, quindi supera 20.000 €. Oro marzo/febbraio: $106/103 - 1 = 2,9\%$; petrolio: $110/105 - 1 = 4,8\%$. Oro giugno = $1.700 \times 1,12 = 1.904$ €. Pattern: un indice non è un prezzo; va moltiplicato per il prezzo base.

6. Risposta C - Distribuzione energia per fonte

Le non rinnovabili iniziali sono 68%. Il gas è 38/68 del blocco non rinnovabile. Dopo il target, il blocco non rinnovabile è 55%. Nuovo gas = $55\% \times (38/68) = 30,7\%$, circa 31%. Pattern: non sottrarre semplicemente 13 punti dal gas; bisogna ridurre proporzionalmente tutto il residuo.

7. Risposta A - Vendite mensili prodotti elettronici

Smartphone: $4500/7500 = 60\%$. Laptop: $2000/4000 = 50\%$. Tablet: $1600/2100 = 76,2\%$. Camera: $900/1900 = 47,4\%$. Smartwatch: $3200/4400 = 72,7\%$. Risposta: Tablet. Pattern: il valore online più alto non implica la quota online più alta.

8. Risposta B - Soddisfazione clienti per servizio

Conviene comprare prima i punti meno costosi: Email fino a 10 richiede 3,5 punti e costa 87,5K; Chat fino a 10 richiede 2,5 punti e costa 75K. Totale 162,5K, resta 17,5K. Con Telefono si compra 0,35 punti. Incremento totale = 6,35. Punteggio iniziale totale = 37,7. Nuovo totale = 44,05; media = $44,05/5 = 8,81$. Pattern: ordinare per costo marginale, non migliorare il punteggio più basso a caso.

9. Risposta D - Ore medie lavorate a settimana

Paesi europei mostrati: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi. Media = $(35,5+35,0+34,2+31,8)/4 = 34,125$. Canada = 40,8. Differenza = 6,675, circa 6,7 ore. Pattern: non includere Canada e Corea nella media europea.

10. Risposta B - Performance fondi comuni

Il miglior rendimento per unità di rischio è indicato dallo Sharpe Ratio più alto. Epsilon Income ha Sharpe 0,82, superiore agli altri. Pattern: non scegliere il rendimento più alto; il rendimento va rapportato al rischio.

11. Risposta C - Temperature e popolazione

Media ponderata = $8 \times 0,30 + 12 \times 0,25 + 15 \times 0,20 + 6 \times 0,25 = 2,4 + 3,0 + 3,0 + 1,5 = 9,9$ °C. Pattern: non fare la media semplice dei quattro valori.

12. Risposta D - Arrivi turistici

Mare: $+0,3/1,2 = 25\%$. Città d'arte: $+0,3/0,8 = 37,5\%$. Laghi: $+0,4/2,0 = 20\%$. Montagna: $+0,25/0,5 = 50\%$. Pattern: crescita assoluta e percentuale possono dare classifiche diverse.

13. Risposta A - Vendite per reparto

Sales cresce del 15% e R&D; del 18%, quindi superano il 12%. Marketing, HR e Operations crescono del 10%. Risposta: 2 reparti. Pattern: "supera" indica $>12\%$, non $\geq 12\%$.

14. Risposta B - Mercato software

Mercato futuro = $240 \times 1,25 = 300$ M€. Azienda A futura = $60 \times 1,20 = 72$ M€. Quota = $72/300 = 24\%$. Pattern: non applicare la crescita dell'azienda al mercato o viceversa.

15. Risposta C - Promozioni prodotti

A: $(100 \times 0,90 - 65) \times 500 = 12.500$ €. B: $(75 - 55) \times 700 = 14.000$ €. C: $(120 \times 0,75 - 80) \times 450 = 4.500$ €. D: $(60 \times 0,95 - 42) \times 800 = 12.000$ €. Risposta: B. Pattern: il costo va sottratto dal prezzo effettivo, non dal prezzo listino.

16. Risposta D - Budget aziendale

Nuovo totale = $950 \times 1,20 = 1.140$. Sales = $400 \times 1,15 = 460$. Marketing = $30\% \times 1.140 = 342$. IT = $180 \times 1,10 = 198$. Admin = $1.140 - 460 - 342 - 198 = 140$ M€. Pattern: la voce residua non segue automaticamente la crescita totale.

17. Risposta B - Distribuzione spese aziendali

R&D; attuale = $22\% \times 3.000.000 = 660.000$ €. Nuovo totale = $3.000.000 \times 1,12 = 3.360.000$ €. Nuova R&D; = $28\% \times 3.360.000 = 940.800$ €. Aumento = 280.800 €, circa 281.000 €. Pattern: aggiornare prima il totale, poi applicare la nuova quota.

18. Risposta C - Indicatori macroeconomici

A: $2,4 - 0,2 = 2,2$. B: $1,8 - (-0,5) = 2,3$. C: $3,0 - 2,2 = 0,8$. D: $2,1 - 1,0 = 1,1$. E: $1,5 - 0,3 = 1,2$. Il più basso è Paese C. Pattern: sottrarre un PIL negativo aumenta il risultato.

19. Risposta A - Abbonati piattaforma streaming

$80.000 \times 1,25 = 100.000$. Poi $100.000 \times 0,90 = 90.000$. Poi $90.000 \times 1,08 = 97.200$. Pattern: $+25\%$, -10% , $+8\%$ non si sommano; si moltiplicano i fattori.

20. Risposta D - Fatturato trimestrale

Fatturato annuo A = 190; utile A = $190 \times 0,30 - 18 = 39$ M€. Fatturato annuo B = 177; utile B = $177 \times 0,32 - 14 = 42,64$ M€. Differenza = $3,64$ M€ a favore di B. Pattern: calcolare sul totale annuo, non su un solo trimestre.

21. Risposta B - Preferenze clienti

Premium: $600 \times 65\% = 390$. Standard: $1.400 \times 40\% = 560$. I clienti standard sono di più in valore assoluto, anche se la percentuale è minore. Pattern: percentuali con basi diverse non si confrontano direttamente.

22. Risposta D - Uso applicazioni

Non basta conoscere le percentuali di utilizzo delle singole app. Per sapere quanti usano solo A servono gli overlap AB, AC e ABC. Pattern: la parola "solo" è un segnale di possibile insufficienza dati.

23. Risposta C - Vendite e resi

A: $1.000 \times 50 \times 0,95 = 47.500$ €. B: $700 \times 90 \times 0,92 = 57.960$ €. C: $1.500 \times 35 \times 0,88 = 46.200$ €. D: $400 \times 140 \times 0,85 = 47.600$ €. Risposta: B. Pattern: usare le unità nette, non le unità vendute lorde.

24. Risposta A - Customer satisfaction

Media = $(400 \times 7,5 + 200 \times 8,0 + 300 \times 8,5 + 100 \times 6,0) / 1.000 = 7.750 / 1.000 = 7,75$. Pattern: un canale con pochi rispondenti non pesa come uno con molti rispondenti.

25. Risposta B - Commercio estero

Rapporto Import/Export attuale = $450/500 = 0,9$. Export futuro = $500 \times 1,12 = 560$. Import futuro = $560 \times 0,9 = 504$. Saldo = $560 - 504 = +56$ M€. Pattern: se un rapporto resta costante, non resta costante il valore assoluto.

26. Risposta C - Clienti SaaS

Clienti rimasti = $2.000 \times (1 - 0,08) = 1.840$. Clienti finali = $1.840 + 300 = 2.140$. Ricavo = $2.140 \times 120 = 256.800$ €. Pattern: prima togliere il churn, poi aggiungere i nuovi clienti.

27. Risposta D - Punto di pareggio

Margine di contribuzione unitario = $50 - 30 = 20$ €. Unità = $(120.000 + 40.000) / 20 = 8.000$. Pattern: nel numeratore vanno sia costi fissi sia profitto target.

28. Risposta A - Costo mensile di vita

Venezia: $900 + 120 \cdot 0,6 + 350 = 1.322$. Padova: $700 + 180 \cdot 0,6 + 320 - 100 = 1.028$. Verona: $750 + 150 \cdot 0,6 + 340 - 50 = 1.130$. Trieste: $650 + 200 \cdot 0,6 + 350 = 1.120$. Risposta: Padova. Pattern: condizioni e bonus vanno applicati prima del confronto.

29. Risposta B - Nuova distribuzione budget

Dopo A=40% e B=25%, resta 35% per C e D. Il rapporto attuale C:D è 25:15 = 5:3. Quindi $C = 35 \cdot (5/8) = 21,875\%$, circa 21,9%. Pattern: mantenere il rapporto tra categorie residue, non mantenere le quote assolute.

30. Risposta C - Soddisfazione per area

Punteggio massimo = Qualità 91. Punteggio minimo = Supporto 68. Differenza = $91 - 68 = 23$ punti. Pattern: se è lettura diretta, non complicare.

31. Risposta A - Tassi di interesse

Paese A: +3,5 punti. Paese B: +2,0 punti. Paese C: +2,6 punti. Risposta: Paese A. Pattern: variazione in punti percentuali = sottrazione diretta.

32. Risposta D - Portafoglio semestrale

Rendimento Q1 = $0,5 \cdot 4\% + 0,3 \cdot 1\% + 0,2 \cdot (-2\%) = 1,9\%$. Rendimento Q2 = $0,5 \cdot (-3\%) + 0,3 \cdot 2\% + 0,2 \cdot 5\% = 0,1\%$. Capitale = $100.000 \cdot 1,019 \cdot 1,001 = 102.001,9$ €, circa 102.000 €. Pattern: prima ponderare per trimestre, poi comporre i trimestri.

33. Risposta B - Performance fondi

Rapporto rendimento/volatilità: X = 0,50; Y = 0,85; Z = 0,80; W = 0,67. Il più alto è Fondo Y. Pattern: quando Sharpe non è dato, si calcola come rendimento/volatilità se il risk-free è nullo.

34. Risposta C - Indice prezzi di un paniere

Spesa maggio = $100 \cdot 1,15 + 200 \cdot 1,08 + 150 \cdot 1,20 = 115 + 216 + 180 = 511$. Spesa gennaio = 450. Variazione = $(511 - 450)/450 = 13,56\%$. Pattern: ogni voce va aggiornata con il proprio indice, poi si somma.

35. Risposta A - Produzione industriale

A: $200k \cdot 70\% \cdot 1.000 \cdot 20\% = 28$ M€. B: $350k \cdot 40\% \cdot 600 \cdot 20\% = 16,8$ M€. C: $500k \cdot 30\% \cdot 200 \cdot 20\% = 6$ M€. Risposta: A. Pattern: il volume totale più alto non basta; conta il valore esportato.

36. Risposta D - Valutazione università

A: $40.000 \cdot 0,90 - 12.000 = 24.000$. B: $38.000 \cdot 0,95 - 10.000 = 26.100$. C: $45.000 \cdot 0,80 - 20.000 = 16.000$. D: $35.000 \cdot 0,98 - 8.000 = 26.300$. Risposta: D. Pattern: salario alto senza employment rate e costi può ingannare.

37. Risposta B - Budget marketing

Le quote rimanenti sommano 90%. Digital riceve $10\% \cdot (40/90) = 4,44$ punti. Nuova quota Digital = $40 + 4,44 = 44,44\%$. Pattern: "proporzionalmente" non significa "in parti uguali".

38. Risposta C - Vendite online e negozio

A: $5000/(5000+8000)=38,5\%$. B: $3200/(3200+800)=80\%$. C: $4200/(4200+1800)=70\%$. D: $2800/(2800+200)=93,3\%$. Risposta: D. Pattern: non scegliere automaticamente il prodotto con più vendite online assolute.

39. Risposta A - Ricavi e margini

A: profitto 20 -> 24, aumento 4. B: 24 -> 30, aumento 6. C: 22,5 -> 24, aumento 1,5. D: 24 -> 32, aumento 8. Risposta: D. Pattern: l'aumento dei ricavi va moltiplicato per il margine.

40. Risposta B - Media esami

Media = $(28 \cdot 6 + 24 \cdot 12 + 30 \cdot 6 + 26 \cdot 9)/(6+12+6+9) = 870/33 = 26,36$. Pattern: esami con più crediti pesano di più.

41. Risposta D - Pianificazione spedizioni

Per vincolo diretto, B è almeno 10 più di C, quindi B supera sempre C. Le altre affermazioni possono essere vere in alcuni casi ma non sono necessarie. Pattern: "certamente" richiede verità in tutti i casi compatibili, non in un caso plausibile.

42. Risposta A - Adozione servizio premium

Mancano le numerosità dei segmenti. Il 60% di un gruppo piccolo può essere meno del 45% di un gruppo grande. Pattern: senza basi assolute, non si confrontano quantità assolute.

43. Risposta C - Ore lavorate per paese

Paesi europei: Italia, Francia, Germania. Media = $(34+32+33)/3 = 33$. Giappone = 40. Differenza = 7 ore. Pattern: includere solo il sottogruppo indicato dalla domanda.

44. Risposta B - Paniere consumi

Inflazione ponderata = $30\%*5 + 20\%*12 + 40\%*2 + 10\%*7 = 1,5 + 2,4 + 0,8 + 0,7 = 5,4\%$. Pattern: non fare la media semplice delle inflazioni.

45. Risposta A - Mix energetico nazionale

Le fonti fossili iniziali sono 75%, con gas 45/75 del blocco fossile. Dopo il target, il blocco fossile è 60%. Gas nuovo = $60*(45/75)=36\%$. Pattern: preservare le proporzioni dentro il blocco residuo.

46. Risposta C - Vendite regionali

Totale 2022 = 1.900. Totale 2024 = 2.350. Crescita = $450/1.900 = 23,7\%$, quindi supera il 20%. Il bonus spetta a Sud e Isole, non solo Sud. Il Nord ha margine $850*70\%=595$; le Isole $370*65\%=240,5$. Pattern: nelle multi-affermazioni verifica una proposizione alla volta, senza usare intuizioni.

47. Risposta D - Campagne marketing

Search: ricavi $500.000*2\%*80=800.000$, ROI=15. Social: 480.000, ROI=11. Email: 250.000, ROI=24. Display: 210.000, ROI=6. Risposta: Email. Pattern: alto volume di impression non equivale a ROI alto.

48. Risposta B - Emissioni industriali

Acciaio: $100.000*(2,0-1,8)=20.000$. Cemento: $150.000*(0,8-0,7)=15.000$. Chimica: $80.000*(1,5-1,4)=8.000$. Risposta: Acciaio. Pattern: riduzione assoluta = produzione * riduzione di intensità.

49. Risposta C - Operazione azionaria

Costo iniziale = $100*50 + 1\%*5.000 = 5.050$. Incasso vendita netto = $100*58 - 1\%*5.800 = 5.742$. Dividendi = 200. Guadagno netto = $5.742 + 200 - 5.050 = 892$. Rendimento = $892/5.050 = 17,66\%$. Pattern: includere commissioni su acquisto e vendita, non solo la plusvalenza prezzo.

50. Risposta D - Miglioramento servizi

Ordine per costo per punto: Supporto 25K fino a 1 punto; Prezzo 30K fino a 3 punti; Delivery 40K; App 50K. Spesa: Supporto 1 punto = 25K; Prezzo 3 punti = 90K; resta 35K per Delivery = 0,875 punti. Incremento totale = 4,875. Punteggio iniziale totale = 27,5. Nuovo totale = 32,375; media = 8,09. Pattern: ottimizzazione = comprare prima i punti più economici rispettando i cap.